



USMP
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



USMP - FIA

$\Delta V = E \cdot d$

$C = \frac{Q}{\Delta V}$

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 4	SEM. ACADE.	2015 - I
CURSO	FISICA II	SECCIONES	29D-30D
PROFESOR (ES)	F. CASTRO - J. CANO	DURACIÓN	75 min.
ESCUELA (S)	Ing. Electrónica, Industrial, Civil	CICLO (S)	IV
			18-05-15

INDICACIONES

Desarrolle todo el procedimiento de cada pregunta e indique sus respuestas en el cuadernillo. Las respuestas sin unidades o con unidades incorrectas influyen negativamente en la calificación. No se permite el uso de material de consulta, agendas electrónicas ni celulares.

Exámen sacado de:
Calculadora

Pregunta 1 (4 puntos)

Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) c/u de las afirmaciones siguientes:

- La carga total en un capacitor cargado, considerando ambos conductores, es siempre cero.
- El dieléctrico es un material no conductor que cuando se inserta entre las placas de un capacitor el campo eléctrico de este aumenta.
- Siempre que hay un flujo neto de carga a través de una región, se dice que existe una corriente eléctrica.
- La fem $\mathcal{E}$ de una batería es el voltaje máximo posible que ésta puede suministrar entre sus terminales.
- La velocidad de arrastre es la velocidad de equilibrio que se establece en un conductor, y su magnitud es cercana a la velocidad de la luz.
- La capacitancia es siempre una cantidad positiva por definición.
- La energía almacenada en un condensador cargado es energía potencial eléctrica.
- El trabajo de la fuente de fuerza electromotriz en un circuito consiste en entregar energía potencial eléctrica a las cargas que circulan por el circuito.

$F = E \cdot A$

$C = \frac{Q}{\Delta V}$

$W = P \cdot t$

ΔV

Pregunta 2 (2 puntos)

Las armaduras de un condensador plano de 2pF tienen una superficie de 1m². El espacio entre las placas se rellena de nylon, que tiene una constante dieléctrica de 3.4, y una resistencia a la ruptura dieléctrica de 14 x 10⁶ V/m. Calcular:

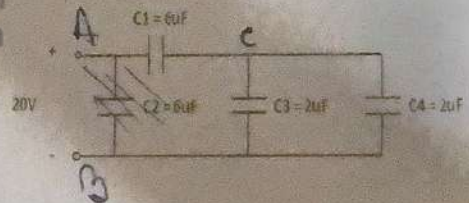
- La nueva capacidad del condensador.
- El voltaje máximo que puede aplicarse entre las placas del condensador sin provocar la ruptura

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 3 (3 puntos)

En el sistema de condensadores de la figura, Calcular:

- La capacidad equivalente
- La carga que se almacena en el condensador C1.
- La energía almacenada en el condensador C4.



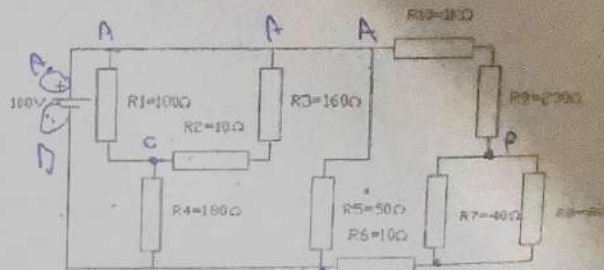
Pregunta 4 (3 puntos)

Un segmento de alambre de nicromo está inicialmente a 20°C. Calcular la temperatura a la cual el alambre debe calentarse para duplicar su resistencia. ($\alpha_{\text{nicromo}} = 0.4 \times 10^{-3} 1/^{\circ}\text{C}$)

Pregunta 5 (4 puntos)

En el siguiente circuito resistivo de la figura, Calcular:

- La resistencia equivalente del circuito.
- La potencia disipada por R5.
- La intensidad de corriente por R6.
- El voltaje en R4.



Pregunta 6 (4 puntos)

El haz de electrones que surge de cierto acelerador de electrones de alta energía tiene una sección transversal circular de 4mm de diámetro, si la corriente del haz es de 20μA. Calcular:

- El número de electrones que sale del acelerador en un segundo
- la densidad de corriente del haz suponiendo que es uniforme en todas partes
- la densidad de electrones en el haz si se toma la tercera parte de la velocidad de la luz como la rapidez promedio de los electrones
- cuanto tiempo tardaría en emerger del acelerador la mitad de un número de Avogadro de electrones.

Datos: $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $N_A = 6.023 \times 10^{23}$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

Los Profesores del Curso

n_e

$$I = \frac{Q}{t}$$

$$I = \frac{Q}{t}$$

$$Q = I \cdot t$$

$$Q = 20 \times 10^{-6} \cdot 1$$

$$Q = 20 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$J = \frac{I}{A} = \frac{n_e v A}{A}$$

$$1,6 \times 10^{-11}$$

$$b) J = \frac{20 \times 10^{-6}}{16 \times 10^{-6}} = \frac{20}{16} = \frac{5}{4} \frac{\text{A}}{\text{m}^2}$$

$$c) J = n \cdot 1,6 \times 10^{-19} (10^3)$$

$$J = 1,6 \times 10^{-16}$$

$$\frac{J}{q} = n \cdot A$$

$$n = 2,9 \times 10^{16}$$

$$d) Q = 1 \text{ C}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 6,023 \times 10^{23} = 3,0115 \times 10^{23}$$

$$T = 1,50575 \times 10^{23} \text{ s}$$